

O que é JavaScript?

JavaScript é uma linguagem de programação voltada principalmente para o desenvolvimento web. Ele permite criar páginas dinâmicas e interativas, sendo executado diretamente no navegador. Hoje, também é usado no **back-end** (com Node.js), em aplicativos móveis e até em dispositivos IoT.

Principais características

- **Interpretada:** não precisa de compilação prévia.
 - **Multiparadigma:** suporta programação orientada a objetos, funcional e imperativa.
 - **Baseada em eventos:** muito usada para responder a ações do usuário (cliques, teclas, etc.).
 - **Portabilidade:** roda em praticamente todos os navegadores modernos.
-

Exemplos práticos

1. Declaração de variáveis

```
let nome = "Maria";    // variável que pode mudar
const idade = 25;      // constante, não pode ser alterada
var cidade = "Recife"; // forma antiga de declarar variáveis
```

2. Funções

```
function saudacao(nome) {
  return `Olá, ${nome}! Bem-vindo ao JavaScript.`;
}
```

```
console.log(saudacao("Carlos"));
```

3. Manipulação do DOM

```
document.getElementById("titulo").innerText = "Aprendendo
JavaScript!";
```

Esse código altera o texto de um elemento HTML com o id `titulo`.

4. Eventos

```
document.querySelector("#botao").addEventListener("click", () => {
  alert("Você clicou no botão!");
});
```

5. Arrays e Objetos

```
let frutas = ["maçã", "banana", "laranja"];
console.log(frutas[1]); // banana
```

```
let pessoa = {
  nome: "Ana",
  idade: 30,
  profissao: "Designer"
};
```

```
console.log(pessoa.nome); // Ana
```

Recursos modernos (ES6+)

- **Arrow Functions:**

```
const soma = (a, b) => a + b;
```

- **Template Literals:**

```
let produto = "Notebook";  
let preco = 3500;  
console.log(`O ${produto} custa R${preco}.`);
```

- **Desestruturação:**

```
let { nome, idade } = pessoa;  
console.log(nome, idade);
```

Onde usar JavaScript?

- **Front-end:** interatividade em sites (React, Vue, Angular).
 - **Back-end:** servidores com Node.js.
 - **Mobile:** apps híbridos (React Native, Ionic).
 - **Games:** bibliotecas como Phaser.js.
 - **Automação:** scripts para tarefas repetitivas.
-